

有些实际问题中的数量关系比较隐蔽，需要仔细分析才能列出方程. 下面我们进一步探究几个这样的问题.

探究 1

销售中的盈亏

一商店以每件 60 元的价格卖出两件衣服，其中一件盈利 25%，另一件亏损 25%，卖这两件衣服总的是盈利还是亏损，或是不盈不亏？



分析：有同学可能认为，一件盈利 25%，另一件亏损 25%，合起来是不盈不亏；实际上，是盈是亏要看这家商店买进这两件衣服时共花了多少元. 如果总售价大于总进价就盈利，总售价小于总进价就亏损，相等就不盈不亏.

可以先大体估计盈亏，再通过准确计算检验你的判断.

假设一件商品的进价是 40 元，如果卖出后盈利 25%，那么商品利润是 $40 \times 25\%$ 元；如果卖出后亏损 25%，那么商品利润是 $40 \times (-25\%)$ 元.

在本问题中，设盈利 25% 的那件衣服的进价是 x 元，它的商品利润就是 $0.25x$ 元. 根据进价与利润的和等于售价，列得方程

$$x + 0.25x = 60.$$

解得

$$x = 48.$$

类似地，可以设另一件衣服的进价为 y 元，它的商品利润是 $-0.25y$ 元，列得方程

$$y - 0.25y = 60.$$

解得

$$y = 80.$$

两件衣服的总进价是 $48 + 80 = 128$ (元)，而两件衣服的总售价是 $60 + 60 = 120$ (元)，总售价小于总进价，由此可知卖这两件衣服共亏损 8 元.

列、解方程后得出的结论与你先前的估计一致吗？通过对本题的探究，你对方程在实际问题中的应用有什么新的认识？

练习

1. 某商店有两种书包. 每个小书包比大书包的进价少 10 元, 而它们的售后利润额相同, 其中, 每个小书包的利润率为 30%, 每个大书包的利润率为 20%. 试求两种书包的进价.
2. 一件商品按成本价提高 20% 后标价, 再打八折销售, 售价为 144 元. 售出这件商品是盈利还是亏损?

探究 2

球赛积分表问题

表 5.3-1 某次篮球联赛积分

队名	比赛场次	胜场	负场	积分
前进	14	10	4	24
东方	14	10	4	24
光明	14	9	5	23
蓝天	14	9	5	23
雄鹰	14	7	7	21
远大	14	7	7	21
卫星	14	4	10	18
钢铁	14	0	14	14



- (1) 胜一场和负一场各积多少分?
- (2) 用代数式表示一支球队的总积分与胜、负场数之间的数量关系.
- (3) 某队的胜场总积分能等于它的负场总积分吗?

分析: (1) 观察表 5.3-1, 从最下面一行数据可以看出, 负一场积 1 分.

设胜一场积 x 分, 由表 5.3-1 中其他任何一行可以列方程, 求出 x 的值.

例如, 由第一行得方程

$$10x + 1 \times 4 = 24.$$

解得

$$x = 2.$$

用表 5.3-1 中其他行可以验证, 得出结论: 胜一场积 2 分, 负一场积 1 分.

(2) 若一支球队胜 m 场, 则负 $(14-m)$ 场, 胜场积分为 $2m$, 负场积分为 $14-m$, 总积分为

$$2m + (14 - m),$$

即

$$m + 14.$$

(3) 设一支球队胜了 y 场, 则负了 $(14-y)$ 场. 若这支球队的胜场总积分等于负场总积分, 则得方程

$$2y = 14 - y.$$

解得

$$y = \frac{14}{3}.$$

想一想, y 表示什么量? 它可以不取整数吗?
由此你能得出什么结论?

解决实际问题时, 要考虑得到的结果是不是符合实际. 因为 y (所胜的场数) 的值必须是整数, 所以 $y = \frac{14}{3}$ 不符合实际, 由此可以判定没有哪支球队的胜场总积分等于负场总积分.

这个问题说明: 利用方程不仅能求具体数值, 而且可以进行推理判断.

上面的问题说明, 用方程解决实际问题时, 不仅要注意解方程的过程是否正确, 还要检验方程的解是否符合问题的实际意义.

练习

- 在足球联赛中, 胜一场得 3 分, 平一场得 1 分, 负一场得 0 分. 某队 9 场比赛保持不败.
 - 如果这支球队 9 场比赛得到的积分是 21 分, 你能算出这 9 场比赛中的胜场数和平场数吗?
 - 这支球队 9 场比赛的胜场总积分能等于它的平场总积分吗?
- 下表是某校七年级至九年级某月课外兴趣小组的活动时间统计表, 其中各年级同一兴趣小组每次活动时间相同.

年级	课外小组活动 总时间/h	文艺小组 活动次数	科技小组 活动次数
七年级	12.5	4	3
八年级	10.5	3	3
九年级	7		

请将九年级课外兴趣小组的活动次数填入上表.

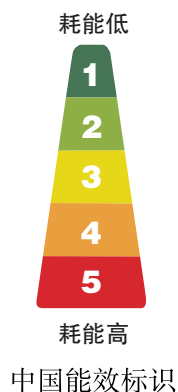
探究 3

不同能效空调的综合费用比较

购买空调时, 需要综合考虑空调的价格和耗电情况. 某人打算从当年生产的两款空调中选购一台, 表 5.3-2 是这两款空调的部分基本信息. 如果电价是 0.5 元/(kW·h), 请你分析他购买、使用哪款空调综合费用较低.

表 5.3-2 两款空调的部分基本信息

匹数	能效等级	售价/元	平均每年 耗电量/(kW·h)
1.5	1 级	3 000	640
1.5	3 级	2 600	800



分析：在这个问题中，

综合费用 = 空调的售价 + 电费.

选定一种空调后，售价是确定的，电费则与使用的时间有关.

设空调的使用年数是 t ，则 1 级能效空调的综合费用（单位：元）是

$$3\,000 + 0.5 \times 640t,$$

即

$$3\,000 + 320t.$$

3 级能效空调的综合费用（单位：元）是

$$2\,600 + 0.5 \times 800t,$$

即

$$2\ 600 + 400t.$$

先来看 t 取什么值时, 两款空调的综合费用相等.

列方程

$$3\ 000 + 320t = 2\ 600 + 400t,$$

解得

$$t = 5.$$

为了比较两款空调的综合费用, 我们把表示 3 级能效空调的综合费用的式子 $2\ 600 + 400t$ 变形为 1 级能效空调的综合费用与另外一个式子的和, 即

$$(3\ 000 + 320t) + (80t - 400),$$

也就是

$$3\ 000 + 320t + 80(t - 5).$$

这样, 当 $t < 5$ 时, $80(t - 5)$ 是负数, 这表明 3 级能效空调的综合费用较低; 当 $t > 5$ 时, $80(t - 5)$ 是正数, 这表明 1 级能效空调的综合费用较低.

由此可见, 同样是 1.5 匹的空调, 1 级能效空调虽然售价高, 但由于比较省电, 使用年份长 (超过 5 年) 时综合费用反而低. 根据相关行业标准, 空调的安全使用年限是 10 年 (从生产日期计起), 因此购买、使用 1 级能效空调更划算.

通常, 1 级能效空调既节能又省钱!

练习

1. 在甲复印店用 A4 纸复印文件, 复印页数不超过 20 时, 每页收费 0.12 元; 复印页数超过 20 时, 超过部分每页收费降为 0.09 元. 在乙复印店用 A4 纸复印文件, 不论复印多少页, 每页都收费 0.1 元. 复印页数为多少时, 两店的收费相同?
2. 现有两种地铁机场线计次月票: 第一种售价 200 元, 每月包含 10 次; 第二种售价 300 元, 每月包含 20 次. 两种月票超出每月包含次数后, 都需要另外购票, 票价为 25 元/次. 某人每月乘坐地铁机场线超过 10 次, 他购买哪种月票比较节省费用?

习题 5.3

复习巩固

1. 结合本节内容体会例 2 后归纳的框图.
2. 制作一张桌子要用 1 个桌面和 4 条桌腿, 1 m^3 木材可制作 20 个桌面, 或者制作 400 条桌腿. 现有 12 m^3 木材, 应怎样计划用料才能制作尽可能多的桌子?
3. 某车间每天能制作 500 个甲种零件, 或 250 个乙种零件 (同一天内不能同时制作这两种零件), 甲、乙两种零件各 1 个配成 1 套产品. 现要用 30 天制作最多的成套产品, 甲、乙两种零件各应制作多少天?
4. 某项工作由甲、乙两人单独做分别需要 7.5 h 和 5 h. 如果让甲、乙两人一起工作 1 h, 再由乙单独完成剩余部分, 一共需要多长时间?
5. 整理一批数据, 由 1 人整理需 80 h 完成. 现在计划先由一些人整理 2 h, 再增加 5 人整理 8 h, 完成这项工作的 $\frac{3}{4}$. 怎样安排参与整理数据的具体人数?

综合运用

6. 用 A 型和 B 型机器生产同样的产品, 已知 5 台 A 型机器一天生产的产品装满 8 箱后还剩 4 个, 7 台 B 型机器一天生产的产品装满 11 箱后还剩 1 个, 每台 A 型机器比 B 型机器一天多生产 1 个产品. 求每箱装多少个产品.
7. 下表中记录了一次实验中时间和温度的数据, 假设温度的变化是均匀的.

时间/min	0	5	10	15	20	25
温度/ $^{\circ}\text{C}$	10	25	40	55	70	85

- (1) 实验进行 21 min 时的温度是多少?
- (2) 实验进行多长时间的温度是 34°C ?
8. 某糕点厂中秋节前要制作一批盒装月饼, 每盒中装 2 块大月饼和 4 块小月饼. 制作 1 块大月饼要用 0.05 kg 面粉, 制作 1 块小月饼要用 0.02 kg 面粉. 现有面粉 4 500 kg, 应各用多少千克面粉制作两种月饼, 才能生产最多的盒装月饼?
9. 李明和刘伟分别从 A, B 两地同时出发, 李明骑自行车, 刘伟步行, 沿同一条道路相向匀速而行, 出发 24 min 后两人相遇. 相遇时李明比刘伟多行进 4.8 km, 相遇后 6 min 李明到达 B 地. 两人每小时分别行进多少千米? 相遇后经过多长时间刘伟到达 A 地?

10. 商店对某商品降价 20% 促销, 为了使销售总金额不变, 销售量要比按原价销售时增加百分之几?
11. 甲组的 4 名工人 3 月份完成的总工作量比此月人均定额的 4 倍多 20 件, 乙组的 5 名工人 3 月份完成的总工作量比此月人均定额的 6 倍少 20 件.
 - (1) 如果两组工人此月人均实际完成的工作量相等, 那么此月人均定额是多少件?
 - (2) 如果甲组工人此月人均实际完成的工作量比乙组的多 2 件, 那么此月人均定额是多少件?
 - (3) 如果甲组工人此月人均实际完成的工作量比乙组的少 2 件, 那么此月人均定额是多少件?

拓展探索

12. 将探究 2 的积分表换为你们学校某次足球联赛 (或其他联赛) 积分表, 请你根据积分表提出一些数学问题并加以解决.
13. (古代问题) 希腊数学家丢番图的墓碑上记载着:

“他生命的六分之一是幸福的童年;
再活了他生命的十二分之一, 两颊长起了细细的胡须;
又度过了一生的七分之一, 他结了婚;
再过五年, 他有了儿子, 感到很幸福;
可是儿子只活了他父亲全部年龄的一半;
儿子死后, 他在极度悲痛中度过了四年, 也与世长辞了.”

根据以上信息, 请你算出:

- (1) 丢番图的寿命;
 - (2) 丢番图开始当爸爸时的年龄;
 - (3) 儿子死时丢番图的年龄.
14. 下面是某购物平台的两种图书促销方式.

方式一: 满 100 元减 50 元.

方式二: 单件打六折.

考虑下列问题:

 - (1) 设某本书的原价为 t 元, 列表说明当 t 在不同范围内取值时, 按两种方式购买分别需要支付的金额.
 - (2) 观察你的列表, 你能从中发现如何根据图书的原价选择省钱的购买方式吗? 通过计算验证你的想法.



丢番图 (Diophantus,
活动于 250 年前后)

阅读与思考

初步认识数学模型

什么是模型呢？模型可以是按照一定比例缩小的实物，如建筑模型（图1）、船舶模型；模型也可以是从实际问题抽象出的数学式子或计算机程序。模型有物理模型、数学模型、生物模型（图2）、计算机仿真模型（图3）等。建立模型通常是为了用简单的方法去描述现实，即通过研究简化了的模型，来把握现实世界的本质或规律。具体到数学模型，就是要抽象出现实世界中的事物或因素之间的关系，然后用数学表达式（数字、字母和数学符号构成的等式和不等式等）、表格、图象、框图或计算机程序等来表示。



图 1



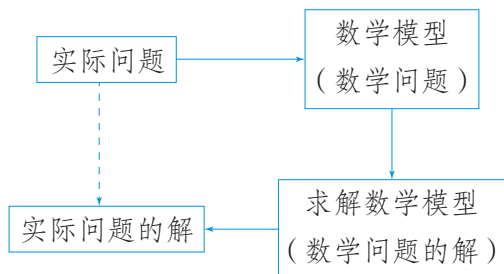
图 2



图 3

方程就是一类常见的重要数学模型。从初等数学中简单的代数方程（如一元一次方程），到高等数学中复杂的微分方程、积分方程等，无论方程的类型如何变化，方程模型本质上表示的都是一种相等关系，即方程两边的式子表达的是对同一个事物从不同角度或不同方面的刻画。因此，利用方程模型解决现实问题时，关键是要分析并找到现实问题中蕴含的相等关系。

我们已经知道如何利用一元一次方程解决实际问题。这个过程实际上也反映了建立数学模型解决实际问题的基本过程：首先构造数学模型，这需要对实际问题进行分析，明确其中蕴含的关系或规律，可能还要作一些合理的假设，将实际问题抽象成数学问题（数学模型）；然后求解数学模型，即解决数学问题本身；最后用数学结论解释并解决实际问题，这时需要结合实际问题的意义，来检验数学模型的解，有时候还需要适当改进数学模型，最终得到实际问题的答案。



数学活动

活动1 生活中的阶梯计价问题

居民生活用水通常按户计费. 下表是某城市居民生活用水的收费标准(户内人口不超过4人), 称这样的收费方式为阶梯计价.

收费方式	年用水量/ m^3	费用/(元/ m^3)
第一阶梯	0~180	4.5
第二阶梯	181~240	6
第三阶梯	240 以上	8

考虑如下问题:

(1) 设某户居民的年用水量为 $t \text{ m}^3$ (t 是正整数). 请你列表说明, 当 t 在不同范围内取值时, 如何计费.

(2) 已知某户居民一年的水费为 930 元, 这户居民的年用水量是多少立方米?

(3) 查阅资料, 了解自己所在地区的城市居民生活用水收费标准. 据此你能提出一些数学问题并加以解决吗?

(4) 查阅资料, 了解生活中还有哪些阶梯计价问题(如电费、停车场收费、出租车收费等), 根据相应的收费标准, 自己提出可以利用一元一次方程解决的问题, 并正确地表述问题及其解决过程.

活动2 木杆挂重物问题

用一根质地均匀的木杆和一些等重的小物体, 做下列实验:

(1) 在木杆中间处拴绳, 将木杆吊起并使其左右平衡, 吊绳处为木杆的支点;

(2) 在木杆两端各悬挂一重物, 看看左右是否保持平衡;

(3) 在木杆左端小物体下加挂一重物, 然后把这两个重物一起向右移动, 直至左右平衡, 记录此时支点与木杆左右两边挂重物处的距离;

(4) 在木杆左端两小物体下再加挂一重物, 然后把这三个重物一起向右移动, 直至左右平衡, 记录此时支点与木杆左右两边挂重物处的距离;

(5) 在木杆左边继续加挂重物，并重复以上操作和记录.

根据记录你能发现什么规律?

如图 1，在木杆右端挂一重物，支点左边挂 n 个重物，并使左右平衡. 设木杆长为 l cm，支点在木杆中点处，支点与木杆左边挂重物处的距离为 x cm，把 n, l 作为已知数，列出关于 x 的一元一次方程.

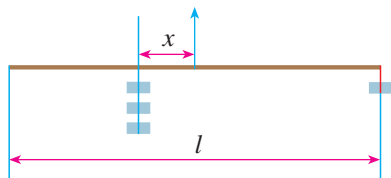
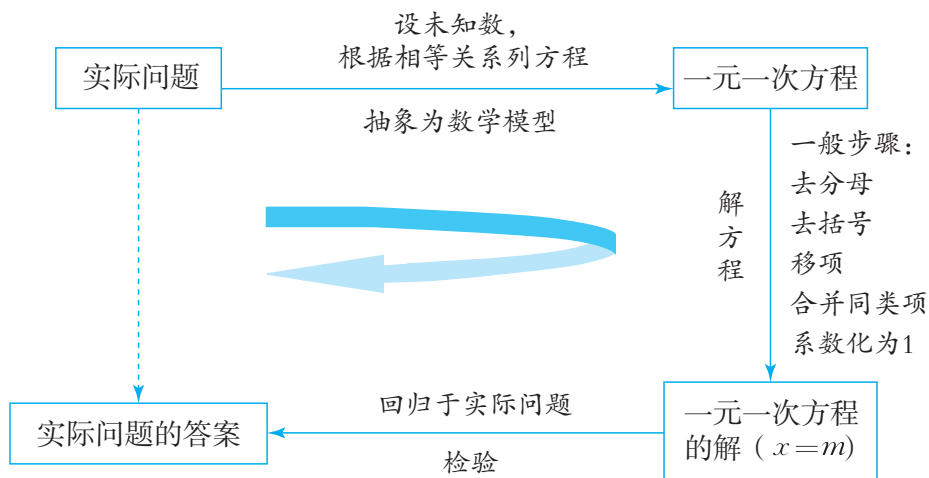


图 1

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

方程是一种描述现实世界的重要的数学模型。在本章，我们结合一些实际问题，学习了方程的有关概念，并重点研究了最基本的方程——一元一次方程，为进一步学习方程打下基础。

方程是含有未知数的等式，解方程就是求出方程中的未知数的值。解以 x 为未知数的方程，就是把方程逐步转化为 $x=m$ （常数）的形式。一元一次方程是只含有一个未知数，且含有未知数的式子都是整式，未知数的次数都是1的方程。一元一次方程都可以化为标准形式 $ax+b=0$ （其中 x 是未知数， a, b 是已知数，并且 $a \neq 0$ ）。解一元一次方程是使方程形式逐步化简，最终得出未知数的值。在此过程中，化归的思想起了重要作用，而等式的性质及运算律是化归的根据。

利用方程解决实际问题，应认真分析其中的数量关系，关键是要找出相等关系，由此设未知数、列方程，从而把实际问题转化为数学问题；然后通过解方程获得数学结论；最后用数学结论解释实际问题。这是一个“实际问题—数学问题—实际问题”的过程。今后，我们还将不断经历这

一过程,提高用数学解决实际问题的能力.

请你带着下面的问题,复习一下全章的内容吧.

1. 举例说明方程与等式之间的关系以及一元一次方程的特征.
2. 回顾等式的性质,说明解方程和等式的性质之间有什么关系.
3. 回顾解一元一次方程的一般步骤,结合例子体会:解关于 x 的一元一次方程,就是运用等式性质和运算律,根据方程的具体特点,通过灵活变形将方程逐步化简,最后变为 $x=m$ (常数) 的形式而得解.
4. 你能举例说明用字母表示数、列代数式和列方程的区别和联系吗?
5. 在用方程解决实际问题的过程中,要特别关注从实际问题中分析出相等关系,进而把实际问题转化为方程问题.你能举例对此加以说明吗?
6. 请收集一些重要问题(如气候、节能环保、经济等)的有关数据,经过分析后提出可以利用一元一次方程解决的问题,并正确地表述问题及其解决过程.



复习题 5

复习巩固

1. 列方程表示下列语句中的相等关系:

- (1) 某地 2023 年 9 月 10 日的温差是 4°C , 这天最高气温是 $t^{\circ}\text{C}$, 最低气温是 $\frac{5}{6}t^{\circ}\text{C}$;
- (2) 某校七年级学生人数为 n , 其中男生占 45%, 女生有 110 人;
- (3) 一种商品每件进价为 a 元, 售价为进价的 1.1 倍, 现每件的售价又降低 10 元, 现售价为每件 210 元;
- (4) 在 5 天中, 第一小组共植树 60 棵, 第二小组共植树 x ($x < 60$) 棵, 平均每天第一小组比第二小组多植 2 棵树.

2. 指出 $x=1$, $x=2$, $x=3$ 各是下列哪个方程的解:

- (1) $3x-3=2x$;
- (2) $0.3x-30=-9.7-20x$;
- (3) $\frac{3}{2}x-3=2x-4$.